

3장. 벡터와 이차원 운동

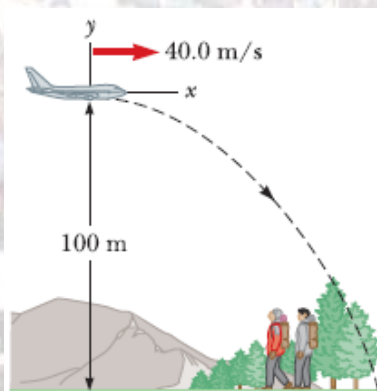
3.1 벡터와 벡터의 성질

3.2 벡터의 성분

3.3 이차원에서의 변위, 속도 및 가속도

3.4 이차원에서의 운동

3.5 상대 속도



3.2 벡터와 벡터의 성질 (Vectors and Their Properties)

스칼라량(scalar quantity): 적절한 물리적 단위는 갖지만, **방향성이 없는**
하나의 단순한 수치로 완전하게 정의할 수 있음

예: 부피, 질량, 속도, 시간 간격, 온도 등

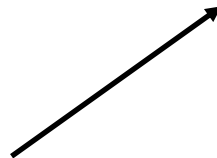
벡터량(vector quantity): 스칼라량과 같이 적절한 물리적 단위를 가지며,
크기와 방향을 동시에 갖는 양으로 정의.

예: 속도, 변위, 가속도, 힘, 운동량 등

벡터의 문자 표시: $\vec{A}$, $\vec{B}$, A

벡터의 크기 표시: $|\mathbf{A}|$ B

벡터의 그림 표시:



▶ 벡터의 동등성(Equality of Two Vectors)

두 벡터 A와 B가 동등하다는 것은 크기가 같고 방향이 같음을 의미한다

$$\vec{A} = \vec{B}$$

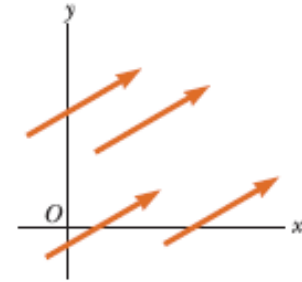
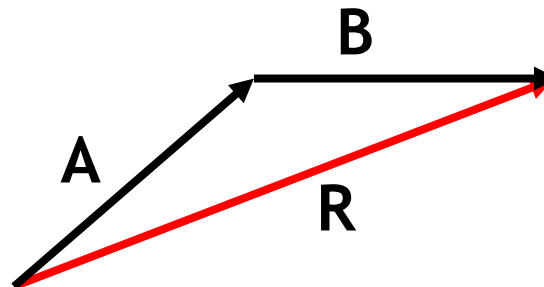
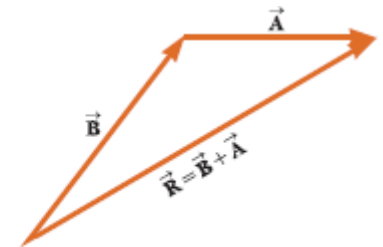
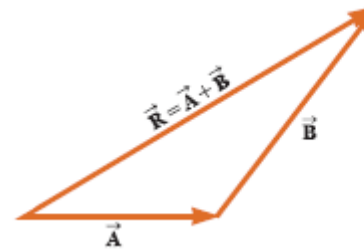
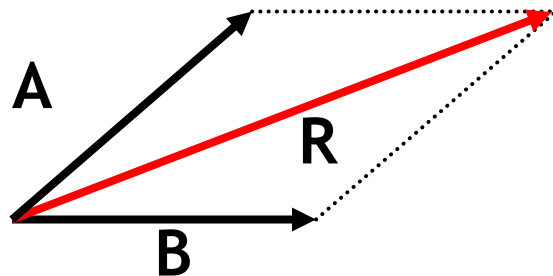


그림 3.2 네 개의 벡터들은 길이와 방향이 같기 때문에 모두 같은 벡터이다.

▶ 벡터의 덧셈(Adding Vectors)

$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{R}$$



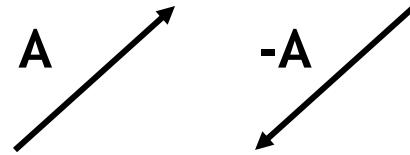
$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$$

(교환법칙)

▶ 음의 값(Negative of a Vector)

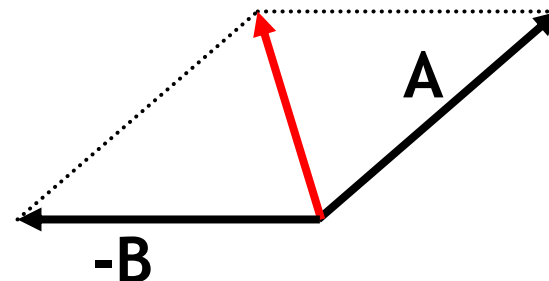
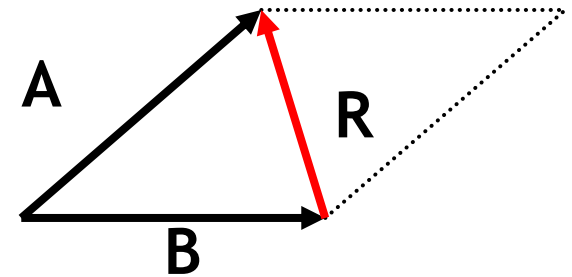
벡터 A에 더했을 때 그 합이 영이 되는 벡터
벡터 A와 -A는 크기는 같지만 서로 반대방향을 가리킨다

$$\vec{A} + (-\vec{A}) = 0$$



▶ 벡터의 뺄셈(Subtracting Vectors)

$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$$



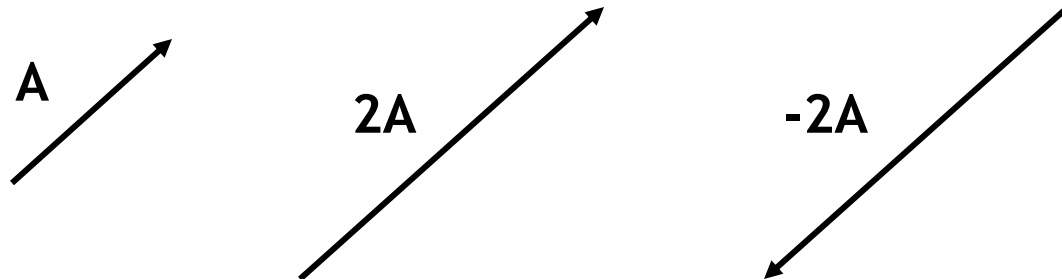
▶ 벡터와 스칼라의 곱(Multiplying a Vector by a Scalar)

$$m\vec{\mathbf{A}} = \vec{\mathbf{B}} \quad (\text{예: } \mathbf{A} + \mathbf{A} = 2\mathbf{A})$$

▷ B의 크기: $B = |m| \cdot |\mathbf{A}|$

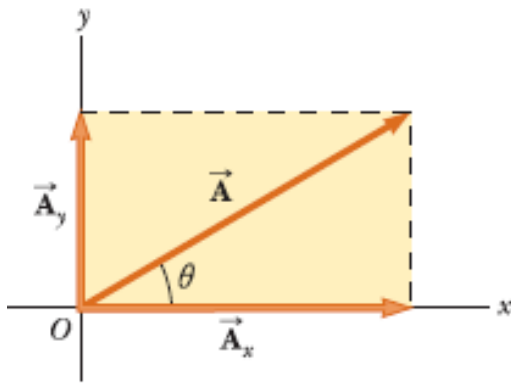
▷ B의 방향: $m > 0$ 이면 $\mathbf{A}$ 의 방향과 같다.

$m < 0$ 이면 $\mathbf{A}$ 의 반대 방향



3.2 벡터의 성분 (Components of a Vector)

좌표계와 연관된 성분의 개념을 도입하면 대수적인 방법을 사용하면 편리할 수 있음.



$$\vec{\mathbf{A}} = \vec{\mathbf{A}}_x + \vec{\mathbf{A}}_y$$

$$A_x = A \cos \theta \quad A_y = A \sin \theta$$

벡터의 성분표시

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

$$\tan \theta = \frac{A_y}{A_x}$$

크기와 방향

$$\vec{\mathbf{R}} = \vec{\mathbf{A}} + \vec{\mathbf{B}} \quad \rightarrow \quad \begin{aligned} R_x &= A_x + B_x \\ R_y &= A_y + B_y \end{aligned}$$

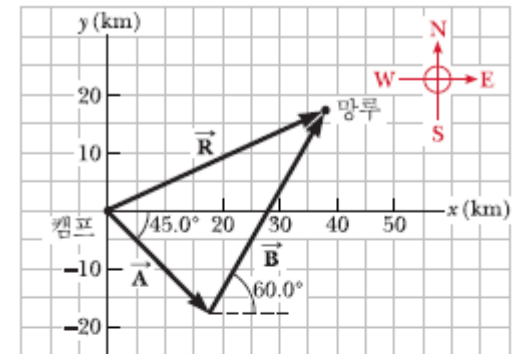
예제 3.1 도보 여행 (Serway 11th 예제 1.12)

첫째 날에 한 도보 여행자가 베이스 캠프의 남동쪽 45.0° 방향으로 25.0 km 의 도보 여행을 했다. 둘째 날에는 동북쪽 60.0° 방향으로 40.0 km 를 걸어서 산림 감시원의 망루를 발견하였다.

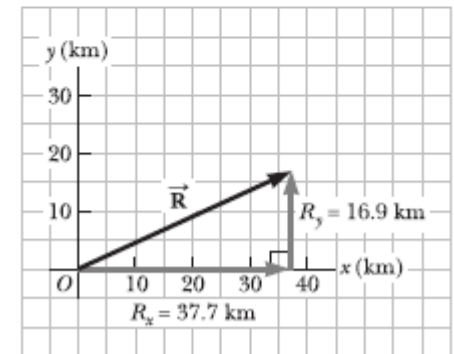
(a) 첫째 날과 둘째 날에 도보 여행자의 변위의 성분을 구하라.

(b) 여행에 대한 도보 여행자의 전체 변위의 성분을 구하라. (c) 베이스 캠프로부터 변위의 크기와 방향을 구하라.

풀이



(a)



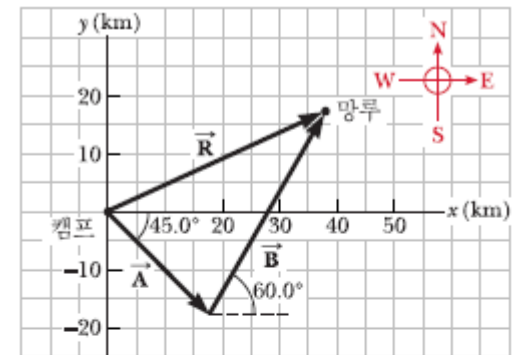
(b)

예제 3.1 도보 여행 (Serway 11th 예제 1.12)

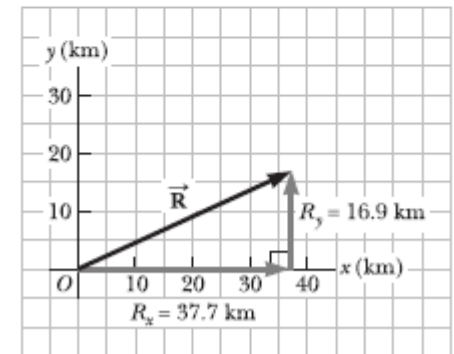
첫째 날에 한 도보 여행자가 베이스 캠프의 남동쪽 45.0° 방향으로 25.0 km 의 도보 여행을 했다. 둘째 날에는 동북쪽 60.0° 방향으로 40.0 km 를 걸어서 산림 감시원의 망루를 발견하였다.

(a) 첫째 날과 둘째 날에 도보 여행자의 변위의 성분을 구하라.

(b) 여행에 대한 도보 여행자의 전체 변위의 성분을 구하라. (c) 베이스 캠프로부터 변위의 크기와 방향을 구하라.



(a)



(b)

풀이 (a) $A_x = A \cos(-45.0^\circ) = (25.0\text{ km})(0.707) = 17.7\text{ km}$
 $A_y = A \sin(-45.0^\circ) = (25.0\text{ km})(-0.707) = -17.7\text{ km}$

$$B_x = B \cos 60.0^\circ = (40.0\text{ km})(0.500) = 20.0\text{ km}$$

$$B_y = B \sin 60.0^\circ = (40.0\text{ km})(0.866) = 34.6\text{ km}$$

(b) $R_x = A_x + B_x = 17.7\text{ km} + 20.0\text{ km} = 37.7\text{ km}$

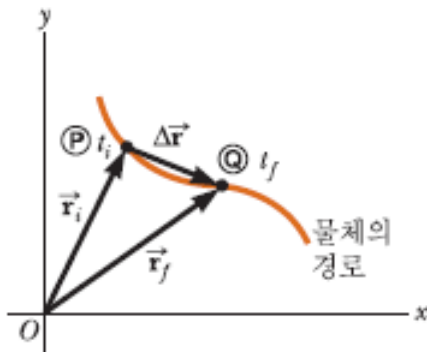
$$R_y = A_y + B_y = -17.7\text{ km} + 34.6\text{ km} = 16.9\text{ km}$$

(c) $R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{(37.7\text{ km})^2 + (16.9\text{ km})^2} = 41.3\text{ km}$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{16.9\text{ km}}{37.7\text{ km}}\right) = 24.1^\circ$$

3.3 이차원에서의 변위, 속도 및 가속도

(Displacement, Velocity, and Acceleration in Two Dimensions)



변위

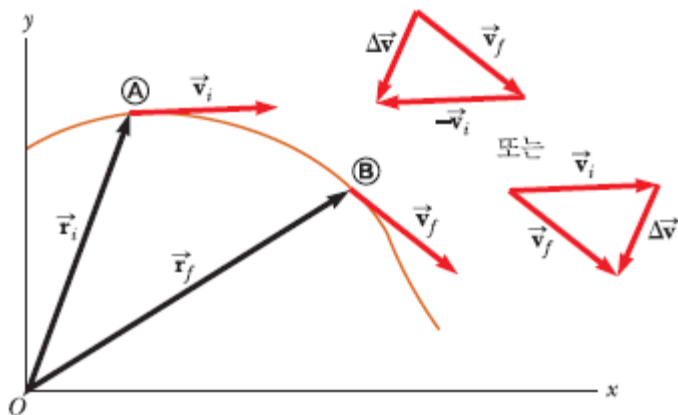
$$\Delta \vec{r} \equiv \vec{r}_f - \vec{r}_i$$

평균속도

$$\vec{v}_{avg} \equiv \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

순간속도

$$\vec{v} \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$



평균가속도

$$\vec{a}_{avg} \equiv \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

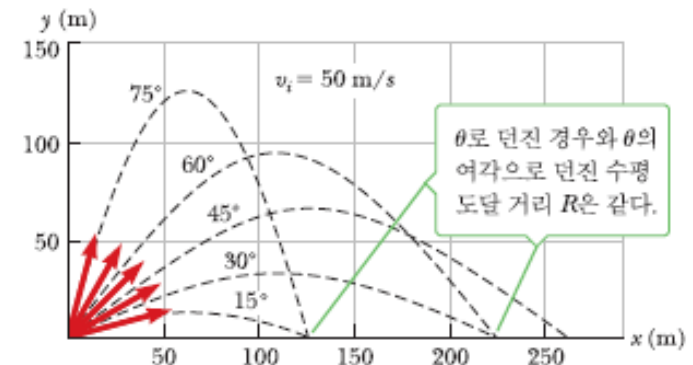
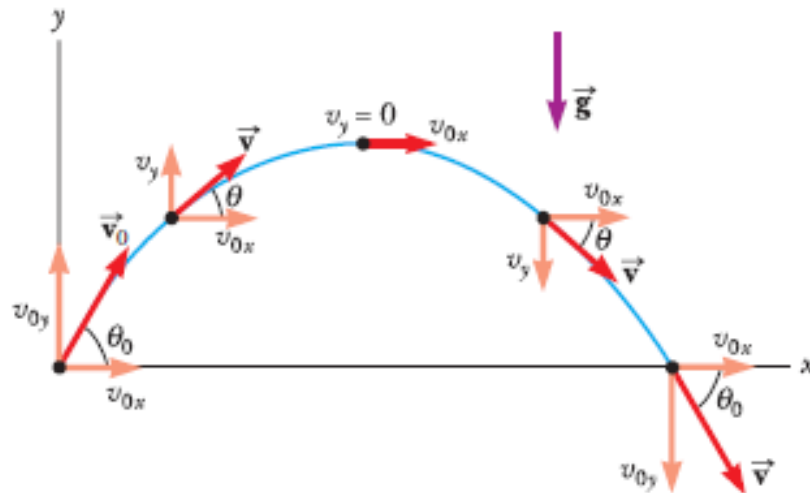
순간가속도

$$\vec{a} \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

3.4 이차원에서의 운동 (Motion in Two Dimensions)

❖ 포물체 운동:

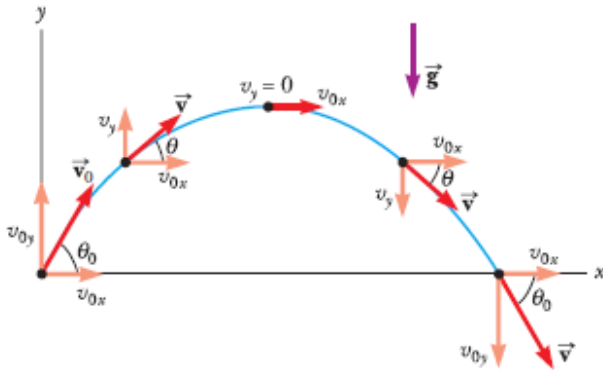
- (1) 자유 낙하 가속도는 일정하고 아래를 향한다.
- (2) 공기 저항은 무시한다.



수평 운동과 연직 운동이 완전히 **독립적으로** 일어난다. 따라서 포물체 운동을 분석할 때, 이를 (1) **수평 방향의 등속 운동**과 (2) **수직 방향의 자유 낙하 운동**의 중첩으로 간주할 수 있다.

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta_0, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta_0$$

x 축 방향으로는 **등속 운동**이므로,



$$v_x = v_{0x} + a_x t = v_{0x} = v_0 \cos \theta_0$$

$$\Delta x = v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2 = v_{0x} t = (v_0 \cos \theta_0) t$$

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x \Delta x$$

y 축 방향으로는 **등가속도 운동**이므로,

$$v_y = v_{0y} + a_y t = v_0 \sin \theta_0 - gt$$

$$\Delta y = v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2 = (v_0 \sin \theta_0) t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$v_y^2 = v_{0y}^2 + 2a_y \Delta y = (v_0 \sin \theta_0)^2 - 2g \Delta y$$

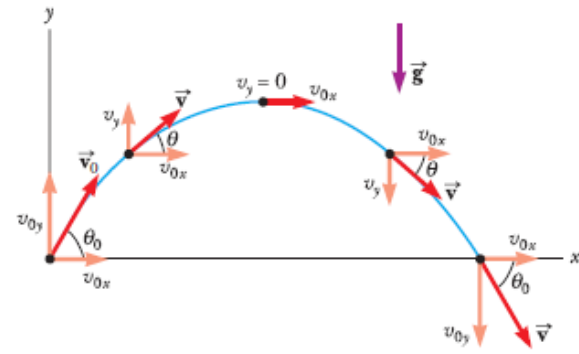
포물체 운동에 대한 요약:

1. 공기 저항을 무시할 수 있을 때, 가속도의 수평 성분이 없기 때문에 속도의 수평성분 v_x 는 일정하게 유지된다.
2. 가속도의 연직성분은 자유낙하가속도 g 와 같다.
3. 속도의 연직 성분 v_y 와 y 방향의 변위는 자유 낙하의 경우와 같다.
4. 포물체 운동은 x 와 y 방향의 두 독립적인 운동의 합성으로 기술될 수 있다.

포물체 운동을 분석할 때, 이를

(1) 수평 방향의 **등속 운동**과

(2) 수직 방향의 **자유 낙하 운동**의 중첩으로 간주할 수 있다.



$$\begin{cases} v_x = v_0 \cos \theta \\ x = (v_0 \cos \theta)t \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_y = v_0 \sin \theta - gt \\ y = (v_0 \sin \theta)t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

◆ 포물체 운동의 **최대 높이**와 **수평 도달거리**

(i) 정점에서 $v_y = 0$

$$v_y = v_0 \sin \theta - gt_A = 0 \quad t_A = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

최고점 도달시간

(ii) y에 대한 식에 대입하면

$$h = (v_0 \sin \theta) \frac{v_0 \sin \theta}{g} - \frac{1}{2}g \left(\frac{v_0 \sin \theta}{g} \right)^2 = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

최대 높이

(iii) 원래 높이에 도달할 때

$$y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2 = 0 \quad t_B = \frac{2v_0 \sin \theta}{g} = 2t_A$$

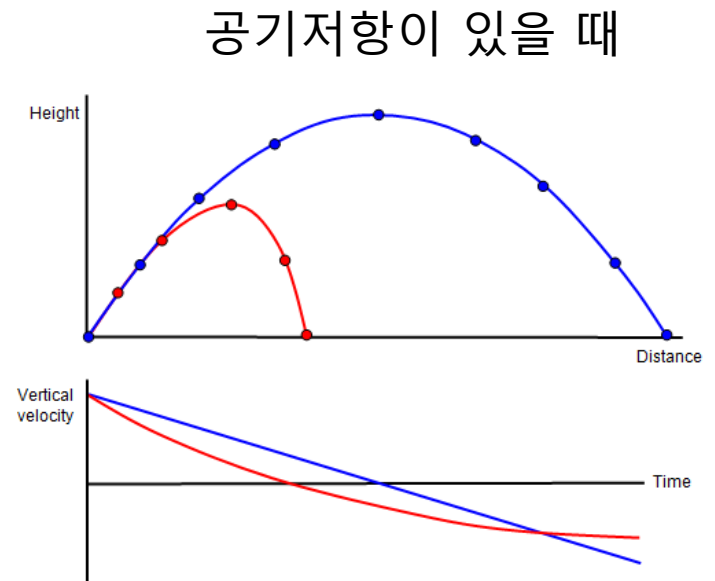
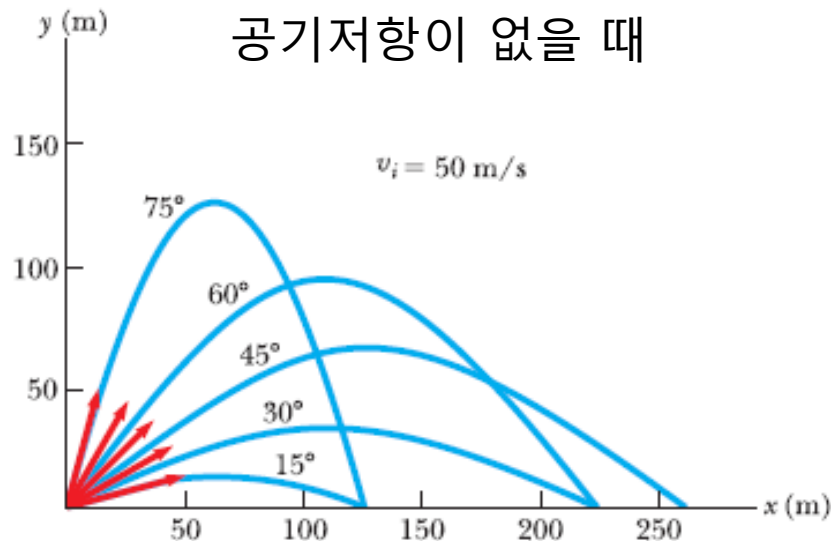
체공시간

(iv) 이 시간을 x 에 대한 식에 대입하여 정리하면

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

수평도달거리

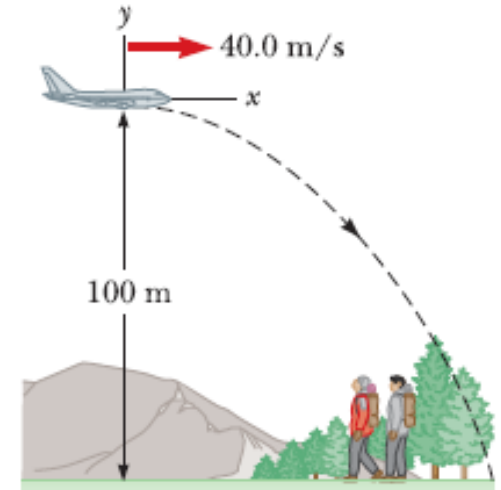
초속도가 동일한 경우 $\theta = 45^\circ$ 일 때 수평도달거리 R 이 최대가 된다.



예제 3.2 조난자에게 비상식량을 떨어뜨리기 (Serway 11th 예제 3.1)

그림에서처럼 산 속에서 길을 잃은 조난자에게 비행기가 비상식량을 떨어뜨리려고 한다. 구조기의 고도는 100m이고 수평속력은 40.0m/s이다.

풀이



예제 3.2 조난자에게 비상식량을 떨어뜨리기 (Serway 11th 예제 3.1)

그림에서처럼 산 속에서 길을 잃은 조난자에게 비행기가 비상식량을 떨어뜨리려고 한다. 구조기의 고도는 100m이고 수평속력은 40.0m/s이다.

풀이

(a) 비상식량상자가 떨어지는 수평거리

$$\Delta y = y - y_0 = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

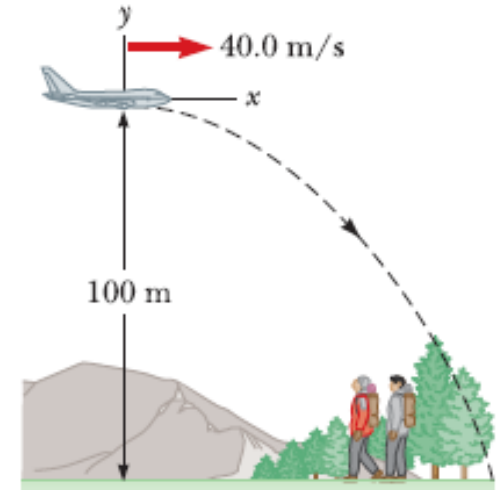
$y_0 = 0$, $v_{0y} = 0$, $y = -1.00 \times 10^2 \text{ m}$ 를 대입

$$y = - (4.90 \text{ m/s}^2) t^2 = -1.00 \times 10^2 \text{ m}$$

$$t = 4.52 \text{ s}$$

$\Delta x = x - x_0 = v_{0x} t$ 에다 $x_0 = 0$, $v_{0x} = 40.0 \text{ m/s}$, $t = 4.52 \text{ s}$ 를 대입

$$x = (40.0 \text{ m/s})(4.52 \text{ s}) = 181 \text{ m}$$



(b) 상자가 지면에 도달할 때의 속도의 성분

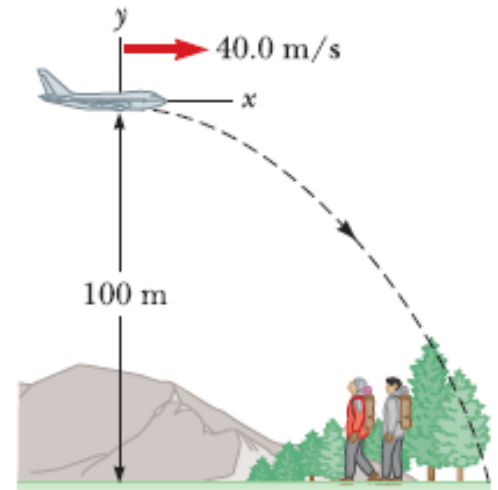
$$v_x = v_0 \cos \theta = (40.0\text{m/s}) \cos 0^\circ = 40.0\text{m/s}$$

$$v_y = v_0 \sin \theta - gt = 0 - (9.8\text{m/s}^2)(4.52\text{s}) = -44.3\text{m/s}$$

(c) 상자가 지면에 도달할 때의 각

$$\tan \theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{-44.3\text{m/s}}{40.0\text{m/s}} = -1.11$$

$$\theta = \tan^{-1}(-1.11) = -48.0^\circ$$



예제 3.3 멀리 뛰기 (Serway 11th 예제 3.2)

멀리 뛰기 선수가 지면에서 20.0° 의 각으로 11.0 m/s 의 속력으로 뛰었다.



예제 3.3 멀리 뛰기 (Serway 11th 예제 3.2)

멀리 뛰기 선수가 지면에서 20.0° 의 각으로 11.0 m/s 의 속력으로 뛰었다.

(a) 최대 높이에 도달하는 시간

$v_y = 0$ 를 대입하고 $t_{\text{최대}}$ 를 구한다

$$t_{\text{최대}} = \frac{v_0 \sin \theta_0}{g} = \frac{(11.0 \text{ m/s})(\sin 20.0^\circ)}{9.80 \text{ m/s}^2} = 0.384 \text{ s}$$

(b) 최대 높이

$$h = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} = 0.722 \text{ m}$$

(c) 선수의 수평 도달거리

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} = 7.94 \text{ m}$$



예제 3.4 도약 거리 방정식 (Serway 11th 예제 3.3)

한 육상 선수가 수평면과 θ_0 의 각으로, 속도 v_0 로 공중으로 도약하는 멀리 뛰기에 참가한다. v_0 , θ_0 , 그리고 g 의 함수로 도약 거리를 나타내라.

풀이

선수가 착지하는 위치의 연직 성분은 0이므로

$$y = v_0 \sin \theta_0 t - \frac{1}{2} g t^2 = 0 \quad \therefore t = \frac{2v_0 \sin \theta_0}{g}$$

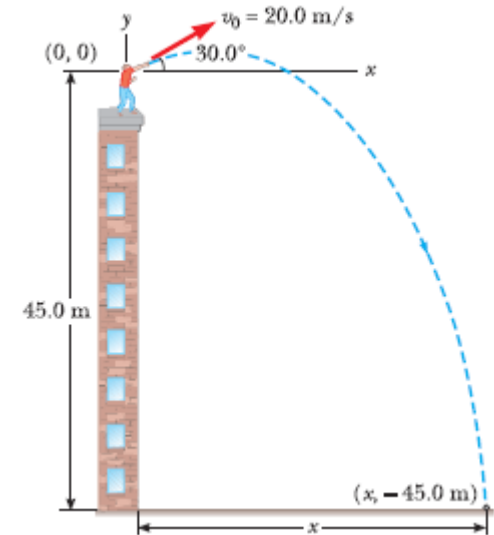
$$\Delta x = (v_0 \cos \theta_0)t = (v_0 \cos \theta_0) \left(\frac{2v_0 \sin \theta_0}{g} \right) = \frac{2v_0^2 \cos \theta_0 \sin \theta_0}{g}$$

$$\therefore R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g}$$

예제 3.5 아주 좋은 팔 (Serway 11th 예제 3.4)

그림과 같이 높이가 45.0 m인 건물 옥상에서 돌을 처음 속도 20.0 m/s이고, 수평면과 30.0°위로 던졌다. (a) 돌이 땅에 닿을 때까지 시간은 얼마나 걸리는가? (b) 이 돌이 지면에 충돌하는 속력을 구하라. (c) 돌이 날아간 수평 거리를 구하라. 공기 저항은 무시한다.

풀이



예제 3.5 아주 좋은 팔 (Serway 11th 예제 3.4)

그림과 같이 높이가 45.0 m인 건물 옥상에서 돌을 처음 속도 20.0 m/s이고, 수평면과 30.0°위로 던졌다. (a) 돌이 땅에 닿을 때까지 시간은 얼마나 걸리는가? (b) 이 돌이 지면에 충돌하는 속력을 구하라. (c) 돌이 날아간 수평 거리를 구하라. 공기 저항은 무시한다.

풀이 (a) $v_{0x} = v_0 \cos \theta_0 = (20.0)(\cos 30^\circ) = 17.3 \text{ m/s}$

$$v_{0y} = v_0 \sin \theta_0 = (20.0)(\sin 30^\circ) = 10.0 \text{ m/s}$$

$$y_0 = 0, \quad y = -45.0 \text{ m}$$

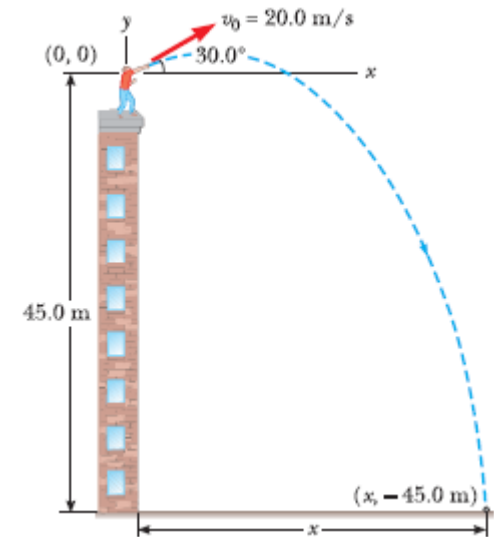
$$\Delta y = y - y_0 = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$-45.0 = (10.0)t - 4.90t^2 \quad \therefore t = 4.22 \text{ s}$$

(b) $v_y = v_{0y} - gt = 10.0 - (9.80)(4.22) = -31.4 \text{ m/s}$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(17.3)^2 + (-31.4)^2} = 35.9 \text{ m/s}$$

(c) $\Delta x = x - x_0 = (v_0 \cos \theta)t = (20.0)(\cos 30^\circ)(4.22) = 73.1 \text{ m}$



예제 3.6 비행기에서 로켓을 수평으로 발사하기 (Serway 11th 예제 3.5)

수평방향으로 100m/s의 속력으로 비행하는 제트기가 어떤 높이에서 로켓포탄을 떨어뜨린다. 로켓포탄은 즉시 점화되어 x 방향으로 20.0 m/s^2 로 가속된다. 로켓이 1.00km를 낙하하였을 때

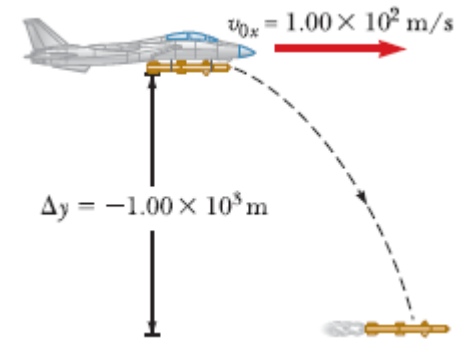
풀이

(a) y 방향의 속도

$$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g\Delta y$$

$$v_y^2 - 0 = -2(-9.8\text{m/s})(-1.00 \times 10^3 \text{ m})$$

$$v_y = -1.40 \times 10^2 \text{ m/s}$$



(b) x 방향의 속도

$$v_y = v_{0y} + a_y t \quad t \text{에 대해 풀어서 그 값을 } v_x \text{식에 대입한다.}$$

$$\begin{aligned} v_x &= v_{0x} + a_x t = 1.00 \times 100 \text{ m/s} + (20.0 \text{ m/s}^2)(14.3 \text{ s}) \\ &= 386 \text{ m/s} \end{aligned}$$

(c) 속도의 크기와 방향

3.5 상대 속도 (Relative Velocity)

관찰자의 운동 상태에 따라 대상 물체의 운동이 다르게 표현된다.

r_{AE} = E가 측정한 자동차 A의 위치(지구에 대하여 고정된 좌표계에서)

r_{AB} = 자동차 B에 있는 관측자가 측정한 자동차 A의 위치

r_{BE} = E가 측정한 자동차 B의 위치

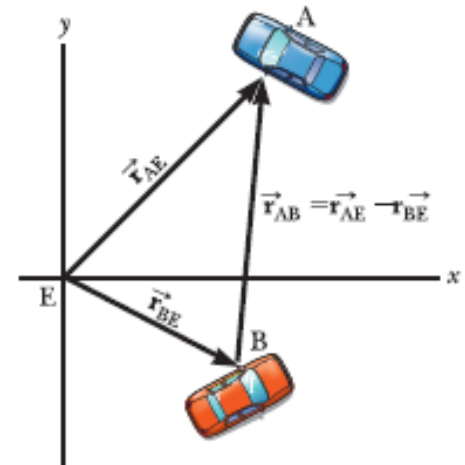
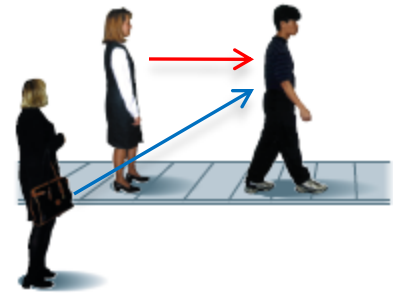
$$\vec{r}_{AB} = \vec{r}_{AE} - \vec{r}_{BE}$$

양변을 시간에 대해 미분하면

$$\vec{v}_{AB} = \vec{v}_{AE} - \vec{v}_{BE}$$

또는

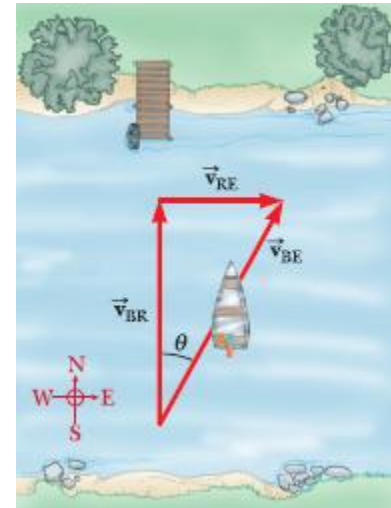
$$\vec{v}_{AB} + \vec{v}_{BE} = \vec{v}_{AE}$$



예제 3.7 강 건너 가기 (Serway 11th 예제 3.6)

그림에 있는 배가 강물에 대하여 10.0 km/h의 속도로 넓은 강을 건너려고 북쪽으로 머리를 향해 가고 있다. 강물은 동쪽으로 5.00 km/h의 등속도로 흐르고 있다. 강둑에 있는 관측자가 측정한 배의 속도를 구하라.

풀이



예제 3.7 강 건너 가기 (Serway 11th 예제 3.6)

그림에 있는 배가 강물에 대하여 10.0 km/h의 속도로 넓은 강을 건너려고 북쪽으로 머리를 향해 가고 있다. 강물은 동쪽으로 5.00 km/h의 등속도로 흐르고 있다. 강둑에 있는 관측자가 측정한 배의 속도를 구하라.

풀이

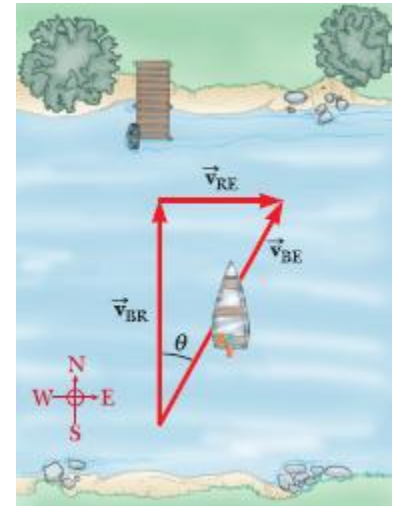
$$\mathbf{V}_{BR} = \mathbf{V}_{BE} - \mathbf{V}_{RE}$$

x성분: $0 = v_x - 5.00 \rightarrow v_x = 5.00 \text{ km/h}$

y성분: $10.0 = v_y - 0 \rightarrow v_y = 10.0 \text{ km/h}$

$$\begin{aligned} v_{BE} &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \\ &= \sqrt{(5.00)^2 + (10.0)^2} = 11.2 \text{ m/s} \end{aligned}$$

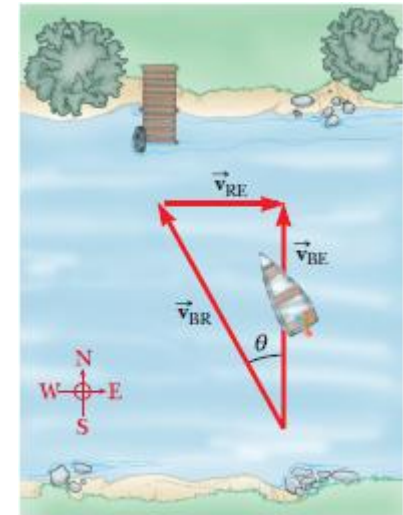
$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{v_x}{v_y}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{5.00}{10.0}\right) = 26.6^\circ$$



예제 3.8 흐르는 물 거스르기 (Serway 11th 예제 3.7)

예제 3.6에서 배가 수면에 대해서 같은 속력 10.0 km/h로 그림과 같이 정북쪽으로 강을 건너자면 뱃머리는 어느 방향으로 돌려야 하는가? 또 강둑에 서있는 관측자에 대한 배의 속력은 얼마인가? 이때 강물은 동쪽을 향하여 5.00 km/h로 흐르고 있다.

풀이



(a)

예제 3.8 흐르는 물 거스르기 (Serway 11th 예제 3.7)

예제 3.6에서 배가 수면에 대해서 같은 속력 10.0 km/h로 그림과 같이 정북쪽으로 강을 건너자면 뱃머리는 어느 방향으로 돌려야 하는가? 또 강둑에 서있는 관측자에 대한 배의 속력은 얼마인가? 이때 강물은 동쪽을 향하여 5.00 km/h로 흐르고 있다.

풀이

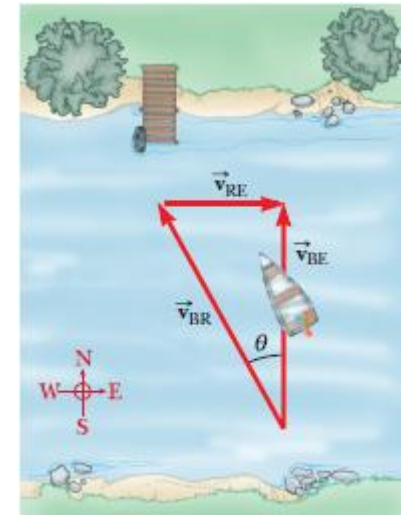
$$\mathbf{V}_{BR} = \mathbf{V}_{BE} - \mathbf{V}_{RE}$$

x 성분: $-10.0 \sin \theta = 0 - 5.00$

$$\rightarrow \sin \theta = \frac{5.00}{10.0} = 0.5$$

$$\theta = \sin^{-1}(0.5) = 30.0^\circ$$

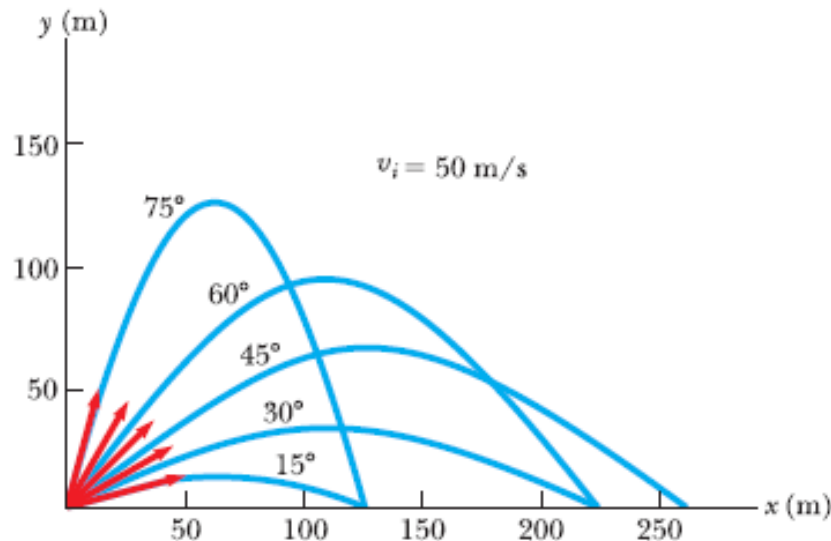
y 성분: $10.0 \cos \theta = v \rightarrow v = 8.66 \text{ km/h}$



(a)

복습 (퀴즈)

- 위로 쏘아 올린 포물체가 포물선의 경로로 움직일 때, 경로상의 어느 점에서 포물체의 속도와 가속도 벡터가 서로 수직이 되는가?
(a) 그런 점이 없다
(b) 가장 높은 지점
(c) 발사 지점
- 위 보기 중 포물체의 속도와 가속도가 서로 평행하게 되는 지점은 어디인가?
- 그림의 다섯 가지 경로를 비행 시간에 따라 가장 짧은 비행시간부터 순서대로 나열하라.



- 한 입자가 속력 v 로 반지름 r 인 원궤도를 운동하고 있다. 이 입자의 속력이 같은 원궤도를 따라 움직이는 동안 $2v$ 로 증가된다.

- (i) 입자의 구심 가속도는 몇 배 증가하는가?
- (ii) 입자의 주기는 몇 배로 변하는가?

(a) 0.25

(b) 0.5

(c) 2

(d) 4

(e) 결정할 수 없다.